Ch13. Game Theory and Competitive Strategy

1. Gaming and Strategic Decisions

○ 게임이론: 각 플레이어의 최적의사결정이 그의 경쟁자의 활동과 관련된 편익에 의존하는 상황을 모형화하고 분석하는 방법.

- 전략적 상호작용: 다른 사람들의 선택이 나의 payoff에 영향을 줌.

○ Warnings:

(1) 게임이론은 규범적 분석

- How rational players should play?

(2) 실제 플레이어는 게임이론이 결과하는 것에 따라 선택하지 않을 수 있음.

- 비전략적 상황에 비해 게임이론에서는 합리성 가정이 더욱 강함

○ 게임의 3대 구성요소

- 게임 참여자(players), 전략(strategies), 보수(payoffs

ㅇ 협조게임(cooperative game) vs. 비협조 게임(non-cooperative game)

- 협조게임은 플레이어들이 같이 전략을 세우는 것이 가능하도록 구속력이 있는 협상을 할 수 있는 경우
- 비협조게임은 협상 및 의무적 계약의 시행이 불가능 할 경우

ㅇ 4분류의 게임과 게임의 해

- Static games of complete information: Nash equilibrium
- Dynamic games of complete information: Subgame perfect N.E.
- Static games of incomplete information: Bayesian N.E
- Dynamic games of incomplete information: Perfect Bayesian N.E

2. Dominant Strategies(우월전략)

ㅇ 우월전략: 상대방이 어떤 전략을 취하든 플레이어에게 최선인 전략

ㅇ 예) Advertizing Game

-> 두 기업 모두 dominant strategy를 가지고 있음 (Advertise, Advertise)

		Firm B	
		Advertise	Don't Advertise
Firm A	Advertise	10, 5	15, 0
	Don't Advertise	6, 8	10, 2

A는 합리적으로 무조건 이득. 따라서 B역시 알고 있음. 따라서 쉽게 결정됨.

(A우수, B우수)

ㅇ 모든 게임에서 각 플레이어가 우월전략을 가지는 것은 아님

-> A: no dominant strategy

-> B: dominant strategy

B의 우월전략 역시 생각하고 따라서 어차 결론이 된다.

		Firm B	
		Advertise	Don't Advertise
Firm A	Advertise	10, 5	15, 0
	Don't Advertise	6, 8	20, 2

- 이 게임의 균형

-> 기업 A는 B가 Advertise를 선택할 것임을 암

-> 따라서 B의 행동에서 유추할 때 A 역시 Advertise를 선택하는 것이 합리적

3. Nash Equilibrium Revisited

○ 우월전략은 안정적이지만 많은 게임에서 하나 또는 그 이상의 플레이어들이 우월전략을 가지지 못함

-> 보다 더 일반적인 균형 개념이 필요

1) Nash균형

- 상대자의 주어진 선택(전략)에 대해 최선의 선택을 함으로써 얻어지는 균형
- 각 플레이어는 이 균형에서 벗어나려 하지 않음

○ 예) Product Choice Problem

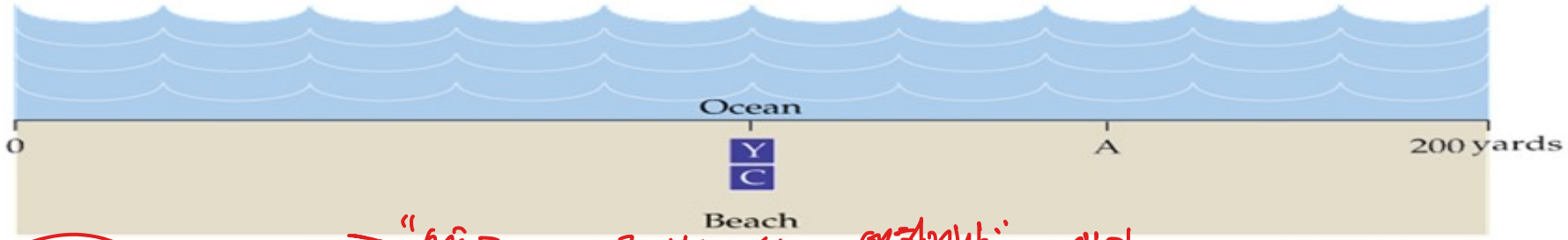
		Firm B	
		Crispy	Sweet
Firm A	Crispy	-5, -5	10, 10
	Sweet	10, 10	-5, -5

- 두 개의 Nash균형이 존재: (Crispy, Sweet), (Sweet, Crispy) → 여기서 최종결론은 완치 X.

-> 각 Nash균형은 안정적 전략자들이면 추가정보 제공되어야 함.

-> but, 더 이상의 정보가 없다면 어떤 균형으로 결과할 것인지 알 수 없음

o Beach Location Game



"Minimum 중에서 Max 택하라" 의미

2) **Maxmin Strategies**

o Nash균형은 개인의 합리성에 크게 의존

o 예) 투자결정 게임

- Nash균형: 기업2의 우월전략은 투자함, 기업1은 투자함 선택

  -> (투자함, 투자함)

		기업 2		기업1
		투자 안함	투자함	최악
기업 1	투자 안함	0, 0	-10, 10	-10
	투자함	-100, 0	20, 10	-100
기업2 최악		0	10	

손실은 최대화 전략.
(최악을 회피 전략)

- but, 기업1의 입장에서 기업2가 투자하지 않으면 투자함으로써 큰 손실을 볼 수 있음

  -> 큰 손실 회피하기 위해 Maxmin 전략 선택 (투자 안함이 Maxmin 전략임)

○ 예) Prisoners' dilemma

-> Nash 균형, Maxmin strategy 모두 (Confess, Confess)

		Prisoner B		기업1 최악
		Confess	Don't confess	
Prisoner A	Confess	-5, -5	-1, -10	-5
	Don't confess	-10, -1	-2, -2	-10
기업2 최악		-5	-10	

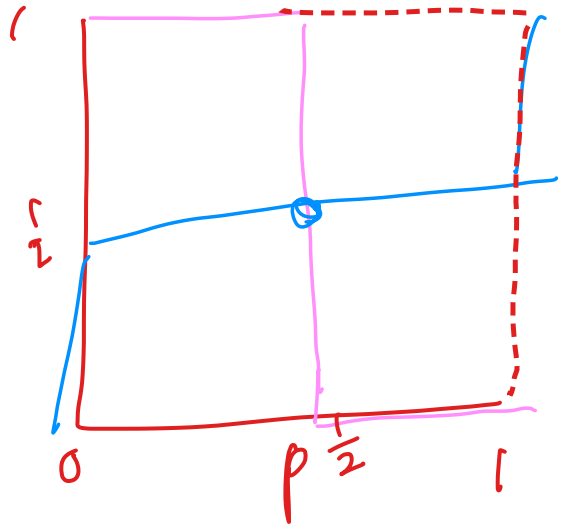
3) Mixed Strategies

○ Pure strategies(순수전략): 플레이어가 특정한 선택 또는 행동을 취함 게임에서 순수전략이라는 Nash균형이 항상 존재하는 것은 아님.

○ Mixed strategy(혼합전략): 플레이어가 둘 이상의 가능한 행동에 대해 선택된 확률에 기초를 두고 확률적 선택(random choice)를 함

o 예) Matching Pennies(zero-sum 게임)

		Player B	
		Heads(q)	Tails(1-q)
Player A	Heads(p)	1, -1	-1, 1
	Tails(1-p)	-1, 1	1, -1



- 혼합전략

-> Player A의 Heads 선택 확률 = p, B의 Heads 선택 확률 = q

-> Player1의 기대 payoffs = (1)pq + (-1)p(1-q) + (-1)(1-p)q + 1(1-p)(1-q)

= pq-p+pq-q+pq+1-p-q+pq

= (4q-2)p-2q+1 = 2p(2q-1)+(1-2q)

if q>1/2, p = 1

if q=1/2, p = [0, 1]

if q<1/2, p = 0

-> Player2의 기대 payoffs = (-1)pq+(1)p(1-q)+ (1)q(1-p)+(-1)(1-p)(1-q)

= -pq+p-pq+q-pq-1+p+q-pq

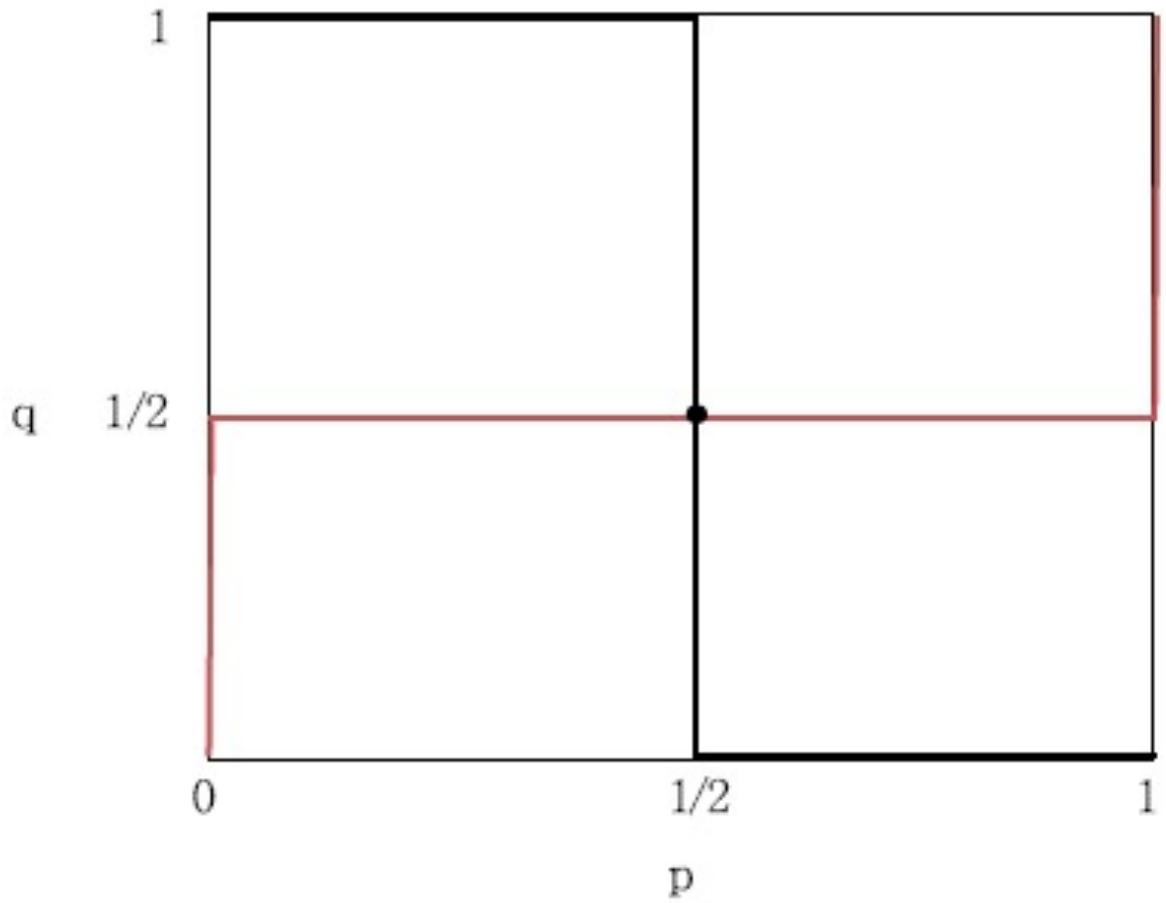
= (2-4p)q + 2p-1

if p>1/2, q = 0

if p=1/2, q= [0, 1]

if p<1/2, q = 1

-> 혼합전략에 의한 Nash균형: p=1/2, q=1/2



o 예) The Battle of the Sexes

boy \ girl	Baseball (y)	Concert (1-y)
Baseball (x)	2, 1	0, 0
Concert (1-x)	0, 0	1, 2

-> Boy's 기대 payoff

$$U_B = 2xy + 1(1-x)(1-y)$$
$$= 3xy - x - y + 1$$
$$= (3y-1)x - y + 1$$

--> br(B): $y > \frac{1}{3}$, x=1

$y = \frac{1}{3}$, x∈[0, 1]

$y < \frac{1}{3}$, x=0

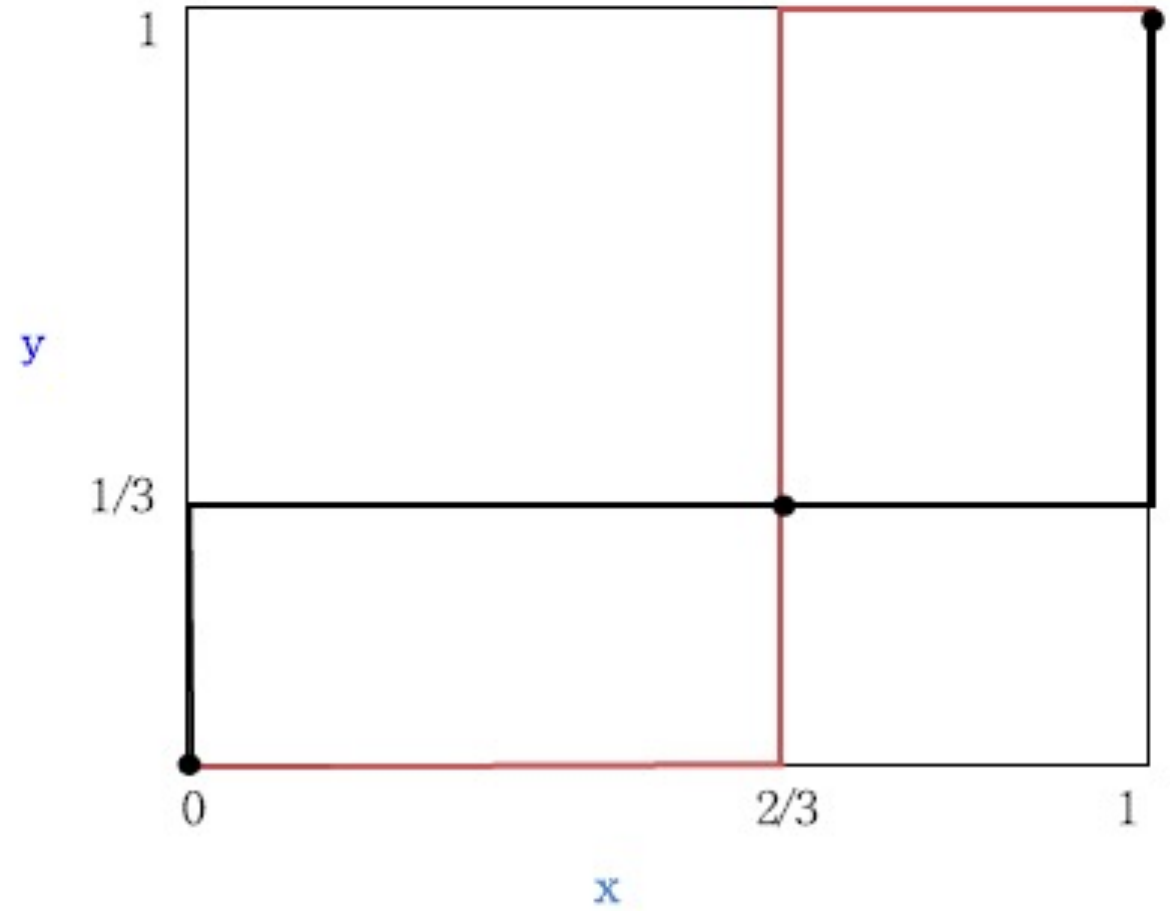
-> Girl's 기대 payoff

$$U_G = 1xy + 2(1-x)(1-y)$$
$$= (3x-2)y - 2x + 2$$

--> br(G): $x > \frac{2}{3}$, y=1

$x = \frac{2}{3}$, y∈[o, 1]

$x < \frac{2}{3}$, y=0



-> Nash균형; (x, y) = $\{(0, 0), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (1, 1)\}$

--> 순수전략에 의한 Nash균형: {(Baseball, Baseball), (Concert, Concert)}

--> 혼합전략에 의한 Nash균형: $\{(\frac{2}{3}\,Baseball, \frac{1}{3}\,Concert)\}$

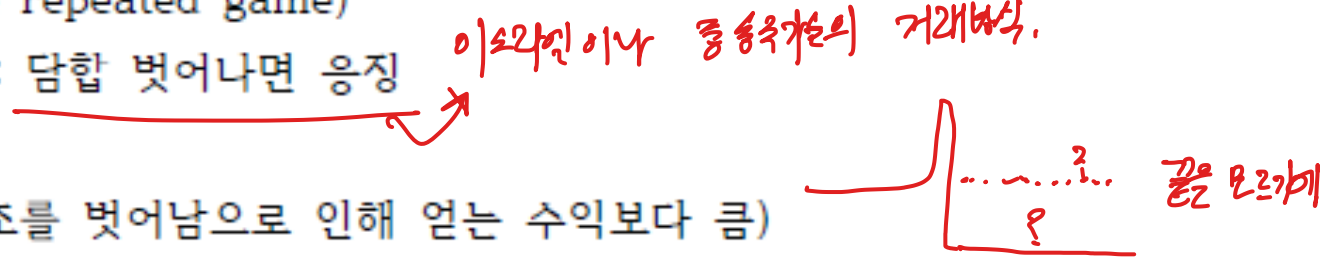
4. 반복게임(Repeated Games)

o Prisoner's dilemma에서 벗어나 과점의 협조가 가능하겠는가?

- 실제세계에서 기업들은 반복게임을 함. 반복을 통해 기업들은 그들의 행동에 대한 명성(reputations)을 얻을 수 있고 경쟁자들의 행동을 연구할 수 있음.

o 반복이 어떻게 게임의 결과를 바꿀 수 있겠는가?

- 얼마나 반복될지 모를 때(infinite repeated game)
  -> trigger strategy(방아쇠전략): 담합 벗어나면 응징
  -> tit-for-tat strategy
  (협조로부터의 기대수익이 협조를 벗어남으로 인해 얻는 수익보다 큼)
- 반복 횟수를 알 때(finitely repeated game)
  -> Prisoner's dilemma results
  -> tit-for-tat strategy seems of little value. (대부분의 사람들이 영속하리라 생각하지 않으면)
- 실제세계
  -> 대부분의 경영자들이 그들의 경쟁자와 얼마동안 경쟁할지 잘 모름 -> 협조결과.
  -> 많은 기업이 있고 빠르게 변화하는 수요와 비용조건은 수요와 비용에 대한 불확실성을 가져오고 그로 인해 산업 내의 기업들이 암묵적인 협조를 하기 힘들어짐.

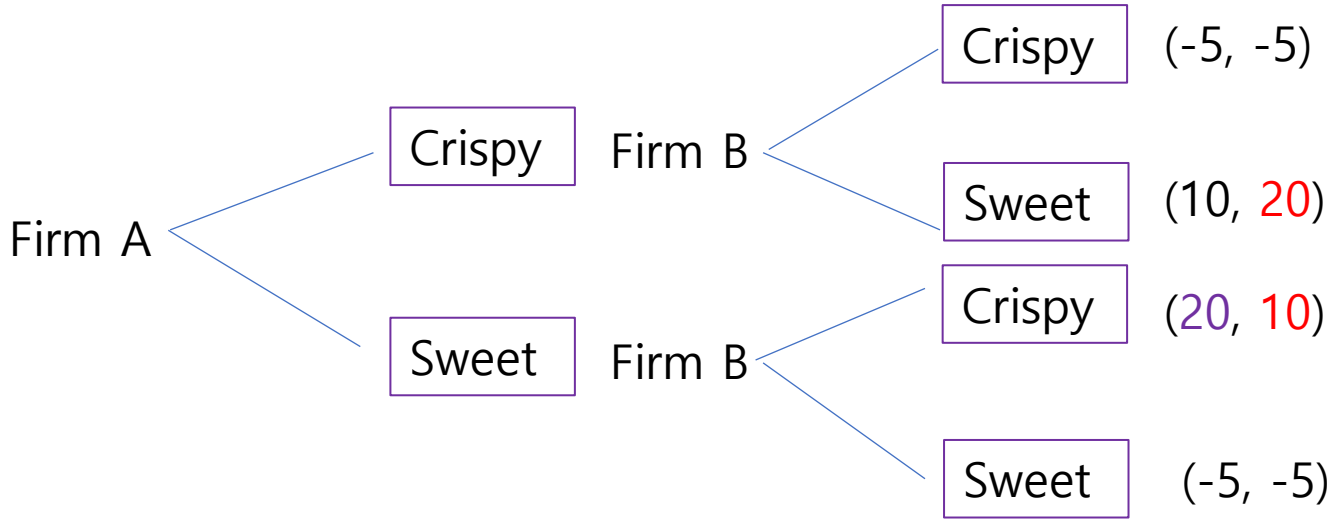


5. Sequential Games [dynamic games]

- The Extensive form of a game vs. Normal form of a game
- The Advantage of Moving first:

  [table 13.9] modified product choice problem, figure 13.2

		Firm B	
		Crispy	Sweet
Firm A	Crispy	-5, -5	10, 20
	Sweet	20, 10	-5, -5



[Table 13.10] Cournot, Collusion, Stackelberg

		기업 2		
		7.5	10	15
기업 1	7.5	112.5, 112.5	93.75, 125	56.25, 112.5
	10	125, 93.75	100, 100	50, 75
	15	112.5, 56.25	75, 50	0, 0

- Cournot EQ: (10, 10)
- Firm1 Moving First: 7.5 -> 기업2 (10) -> 기업1의 이윤 = 93.75
  10 -> 기업2 (10) -> 기업1의 이윤 = 100
  15 -> 기업2 (7.5) -> 기업1의 이윤 = 112.5)

6. Threats, Commitments, and Credibility

(1) Empty threats

ex) pricing of computers and word processors

		Firm 2	
		High price	Low price
Firm 1	High price	100, 80	80, 100
	Low price	20, 0	10, 20

Firm 1: computer company, Firm 2: word processor company (Low tech)

-> 기업1은 (High, High) 결과 선호

(High tech)

-> 기업1이 기업2가 Low price 선택하며 자신도 Low price 선택하겠다고 협박해서 high price 하도록 유도할 수 있나? => No

-> 기업2가 어떻게 하든 기업1은 Low price 선택하면 보수가 낮아짐

(2) Commitment(확약) and Credibility

		현대 완성차 업체	
		Small cars	Big cars
Engine 회사	Small engines	3, 6	3, 0
	Big engines	1, 1	8, 3

-> Engine회사는 특수 엔진을 생산해 대부분의 엔진을 현대 완성차 업체에 판매

-> 현대 자동차가 Leader임:

--> 현대자동차 small cars 제작 선택 --> 엔진회사 small engine생산

-> 엔진회사는 big engines 생산 선호: 완성차 업체 협박

(credible 하도록 하기 위해 small engines 공장 폐쇄 또는 생산시설 파괴) -> 완성차가 이 하나라면 협박할 확률은 100%로 보아야함.

Modified production choice problem

		현대 완성차 업체	
		Small cars	Big cars
Engine 회사	Small engines	0, 6	0, 0
	Big engines	1, 1	8, 3

=> Reputation이 전략적 우위를 가져다 줌

(3) Bargaining Strategy

• Production decision

		Firm 2	
		produce A	produce B
Firm 1	produce A	40, 5	50, 50
	produce B	60, 40	5, 45

- Firm 2의 우월전략: B 생산 -> Firm 1: A 생산

-> Firm 1의 입장에서 (B, A) 조합을 선호

• 연구개발 consortium 구성을 연계하는 협상전략

		Firm 2	
		홀로 개발	공동 개발
Firm 1	홀로 개발	10, 10	10, 20
	공동 개발	20, 10	40, 40

-> Firm 1은 Firm 2에게 Firm 2가 A를 생산할 경우에만공동 개발에 참여할 것이라 선언

* Wal-mart의 선점 투자전략

7. Entry Deterrence

○ Empty threat

		Potential Entrant	
		Enter	Stay out
Incumbent	High price	100, 20	200, 0
	Low price	70, -10	130, 0

- Incumbent 우월전략: High price

  -> 진입시 가격 하락 협박(empty threat)

- 생산 확장 없이도 진입 억제 가능

  -> incumbent가 비합리성의 평판을 얻었을 경우

○ Entry deterrence

- 진입자에 대해 변경할 수 없는 확약(irrevocable commitment)

  -> 생산 확장을 위한 투자실시 -> credible -> stay out 선택

		Potential Entrant	
		Enter	Stay out
Incumbent	High price	50, 20	150, 0
	Low price	70, -10	130, 0

- 상기 게임이 무한정 반복되면 잠재적단기 손실에도 장기적으로는 진입억제가 이득

* 전략적 무역정책과 국제 경쟁

-> 민간항공기 시장: Boeing vs. Airbus

-> 새로운 비행기 개발

		Airbus	
		Produce	Don't produce
Boeing	produce	-10, -10	100, 0
	Don't produce	0, 100	0, 0

(1) Boeing이 먼저 비행기 개발을 시작했으면 (Produce, Don't produce) 결과

(2) 유럽의 Airbus에 대한 보조금 지불

-> Boeing의 새 비행기 개발 확약 전에 유럽이 Airbus에 새 비행기 생산에 보조금 20 확약

		Airbus	
		Produce	Don't produce
Boeing	produce	-10, 10	100, 0
	Don't produce	0, 120	0, 0

Airbus는 '생산' 이 우월전략임.

-> Airbus는 produce가 우월전략, 이를 아는 Boeing은 Don't produce 선택할 수밖에 없음

* Auction(경매)

o Auction Markets
- 공식적인 입찰(bidding) 과정을 통해 재화를 사고파는 시장

o 경매의 장점
- 거래비용을 낮추고 시장 효율성을 증가시킴
  -> 경매는 1대1 협상보다 시간절약의 이득이 있음
  -> 구매자간 경쟁 장려를 통해 판매자 수익을 증가시킬 수 있음
- 다수 구매자가 관심이 있는 재화를 획득하기 위해 상호작용함으로써 시장가치가 없는 유일 재화(골동품, 미술품 등)의 판매를 가능하게 함

□ 경매형태

(1) 영국식 경매(oral)
- 중개인이 시초가를 부르고 이 가격에 구매할 의사가 있는 사람들이 표명
  -> 중개인이 가격을 약간 올리고 매 인상시마다 그 가격을 지불할 의사가 있는지 표명
  -> 한 명만 지불할 의사가 있을 때 경매가 종료됨
- 최고가 공개입찰경매로 불림



(2) 네덜란드(Dutch)식 경매

- 중개인이 시초에 매우 높은 가격을 부르고 입찰자가 가격에 대한 지불의사를 표명할 때까지 가격을 약간씩 낮춤

-> 최고입찰자가 지불의사를 표시할 때 경매가 끝나기 때문에 경매참여자들은 경매가 끝날 때까지 다른 사람들의 가치나 입찰의사액에 대한 정보를 알 수 없음

-> 최고 입찰자가 승리하고 자신의 입찰액을 지불하며 다른 사람들의 행동이 관찰되기 전에 입찰액이 결정됨

(3) Sealed-bid Auction(봉인경매)

- 봉인된 봉투에 동시에 모든 주문(bids)이 이루어지고 최고가를 제시한 사람이 경매승리자가 됨
- 경매 규칙에 따라 경매 승리자가 지불하는 가격은 다르게 됨

-> First-price auction(최고가 경매)

-> Second-price auction(차점가격 경매)

☐ 차점가격 봉인경매(Second-price sealed-bid auction)에서의 우월전략

(Vickrey auction)

- 봉인된 봉투에 주문가 내고 최고가 써낸 사람이 경매승리자가 되며 가격은 차점자가 써낸 입찰가를 지불함
- 다른 경매참여자의 입찰가를 관찰할 수 없기 때문에 자신의 행동을 다른 참여자의 활동에 조건적으로 할 수 없음
- 경매참여자 i의 보수

$$\pi_i = \begin{cases} v_i - p & \text{if } x_i > p \\ 0 & \text{if } x_i \leq p \end{cases}$$

where v_i = i의 재화에 대한 가치

x_i = i의 입찰가

p = the second-highest bid(경매대상에 대한 실현 가격)

V_i : 가치

x_i = 입찰가

p = 실현가격

① $v_i > x_i$일 때 i는 경매에서 승리함으로써만 이익을 볼 수 있음

-> $x_i > p$이면 경매에서 승리하며 $v_i - p > 0$의 이익

-> $x_i < p$이면 경매에서 패배하며 0의 이익

--> $x_i < p < v_i$이면 입찰가를 p이상으로 올렸다면 경매에서 승리하고 $v_i - p > 0$을 얻었을 것임

② $x_i > v_i$일 때 $x_i > p$이면 경매에서 승리하고 $v_i - p$의 이익

-> $v_i > p$이면 양의 이익을 얻음

-> $x_i > p > v_i$이면 x_i가 p보다 낮을 때보다(경매 패배 때보다) 나빠짐.

--> 입찰가격을 $x_i > v_i$ 로 하면 v_i이상으로 실현된 가격은 경매에서 승리하고 손실을 줌

③ $x_i = v_i$일 때 $x_i > p$이면 경매에서 승리하고 $v_i - p > 0$의 이익을 얻음(최상의 결과)

-> $x_i < p$이면 경매에서 패배하고 0의 이익을 얻음(최상의 결과)

=> 자신의 가치에 입찰함으로써 다른 참여자들이 어떻게 하든(어느 전략에서든) 가장 큰 보수를 얻음(dominant strategy)

=> 재화에 가치를 가장 크게 부여하는 경매참여자가 경매에서 승리하고 그 재화에 대해 the second-highest valuation을 지불함

-> 재화를 가장 높게 가치 부여하는 사람이 경매 승리하고 second-highest bid를 지불함